

오비주르주[서스옥토코그알파(돼지혈액응고VIII인자)](한국다케다제약(주))

가. 약제 정보

구 분	내 용				
심의 대상 구분	결정신청				
주성분 함량	1병 중 Susoctocog alfa 500U				
제형 및 성상	이 약은 흰색의 동결건조 분말이 무색투명한 바이알에 든 주사제이고, 첨부용제는 무색투명한 액이 든 무색투명한 유리 주사기이다. 첨부용제로 녹였을 때 무색투명한 액상 주사제가 된다.				
효능·효과	성인 후천성 혈우병 A 환자의 출혈 치료 이 약은 본 빌레브란트 환자의 치료에는 사용하지 않는다.				
용법·용량	이 약은 용해한 후 정맥 주사용으로만 사용한다. 이 약은 혈우병에 대한 치료경험이 있는 의사의 감독 하에 의료 전문인이 투여하여야 한다.				
	용량 이 약의 용량, 투여 빈도 및 치료기간은 출혈 부위, 범위 및 중증도, 혈액응고VIII인자 활성 및 환자의 임상적 상태에 따라 결정한다. 개별 환자의 약동학(예, 반감기와 회복률), 임상적 반응은 다를 수 있다. 대수술 또는 생명을 위협하는 출혈의 경우 혈액응고VIII인자 활성도 검사에 의한 보충요법의 정밀한 모니터링이 필요하다. 권장시작용량은 체중 1kg 당 200U 이며, 정맥내 주사로 1 ~ 2 mL/분의 속도로 투여한다.				
	최초 주사 후 30분 및 이 약 투여 3시간 후 혈액응고VIII인자 활성 및 임상적 상태를 모니터링한다.				
	후속 투여 직전 및 후속 투여 30분 후 혈액응고VIII인자 활성을 모니터링 하며, 권장되는 혈액응고VIII인자 목표 최저수준은 아래 표를 참조한다. 혈액응고VIII인자 활성 측정은 1단계 응고시험이 권장된다. 이 방법이 이 약의 역가 및 평균 회복률 결정에 사용되었다. 투여 용량 및 빈도는 혈액응고VIII인자 활성(권장 한계 범위 내에서 유지되어야 함) 검사 결과 및 달성된 임상적 반응에 근거하여 결정해야 한다. 후천성 혈우병 환자에서 유효성 및 안전성 자료는 제한적이다.				
	표1. 초기 단계 투여를 위한 용량				
출혈 유형	목표 혈액응고VIII인자 최저 활성 (U/dL 또는 정상치의 %)	시작용량 (U/kg)	후속 용량	후속 치료의 빈도 및 기간	

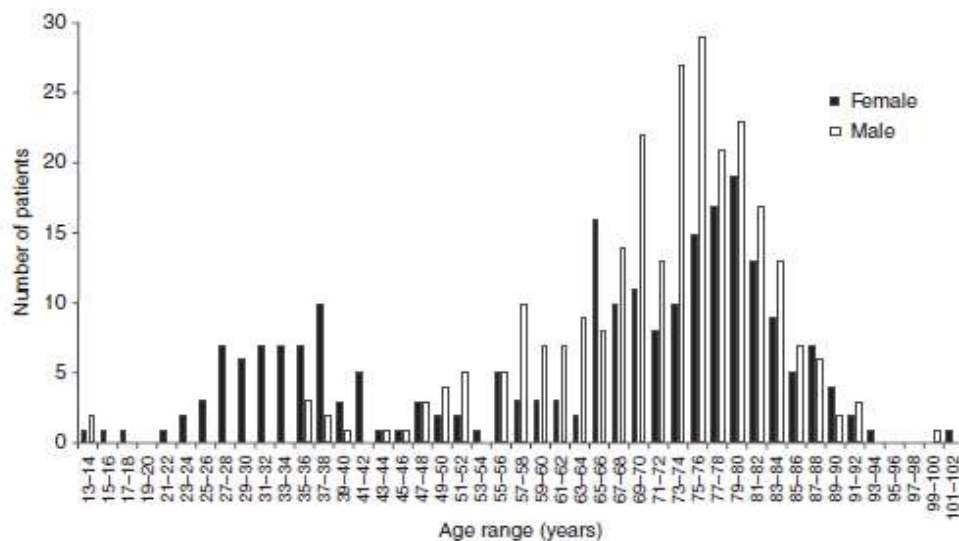
구 분	내 용				
	경증 및 중등증 표재성 근육 / 신경혈관 손상 없음 및 관절 출혈	> 50%	200	임상적 반응에 근거하여 후속 <u>용량을</u> <u>적정</u> 하고 혈액응고VIII인 자 최저활성을 유지한다.	4-12시간마다 <u>투여</u> . 임상적 반응과 측정된 혈액응고VIII인 자 활성 결과에 근거하여, 빈도를 조정할 수 있다.
	주요 중등도 내지 중증 근육내, 후복막, 위장관, 두 개내 출혈	> 80%			
	치유 단계(Healing phase) 출혈에 반응을 보이면(일반적으로 처음 24시간 이내), 출혈이 조절될 때 까지 최저 혈액응고VIII인자 활성을 30-40%로 유지시키는 용량으로 이 약을 계속 투여한다. 최대 혈중 혈액응고VIII인자 활성이 200%를 초과해 서는 안 된다. 치료 기간은 임상적 판단에 따라 결정한다.				
의약품 분류	339[기타의 혈액 및 체액용약]				
약리기전	B-도메인이 제거된, 돼지 염기서열의 혈액응고VIII인자 (서스옥토코그알 파, susoctocog alfa)				
품목허가일	2023년 3월 20일				
주요허가조건	의약품 위해성 관리계획(Risk Management Plan, RMP) 대상				

나. 주요 내용

(1) 대상 질환의 특성

○ 후천성 혈우병 A (AHA: acquired hemophilia A)¹⁾²⁾³⁾⁴⁾

- (원인) 후천성 혈우병 A(AHA)는 8인자를 억제하는 자가항체 생성으로 인해 발생하는 출혈성 질환으로, 약 절반의 AHA 환자는 악성 종양, 자가면역질환, 임신 등의 동반질환이 있음.
- (특징) AHA는 연간 백만명 중 1.48명에서 발생하는 희귀 질환이며, 주로 60세 이상의 성인에서 발생하나 20-30대 산모에서도 발생률이 높은 편으로, 진단 연령을 보면 두 개의 연령대에서 발생률 피크를 보이며, 중앙값은 70세 정도임. 약 25~33%는 출혈 증상이 심하지 않아 지혈 치료를 필요로 하지 않음. 출혈은 피하 출혈이 가장 흔하고(80% 이상), 그 외에 위장관 출혈, 근육 출혈 등 다양한 출혈 양상을 보이며, 이 중 70% 정도는 지혈 치료한 심각한 출혈임. 약 8-22%의 높은 사망률을 보이는 것으로 알려져 있음.



(그림) 진단 연령 히스토그램(출처: EACH2 유럽 레지스트리)

- (진단) AHA의 진단은 갑작스러운 출혈을 보이며, PT⁵⁾는 정상이면서 APTT⁶⁾의 단독연장을 보이는 경우에 의심되는 질환으로, 이 경우 추가적

1) Williams Hematology, 10e.

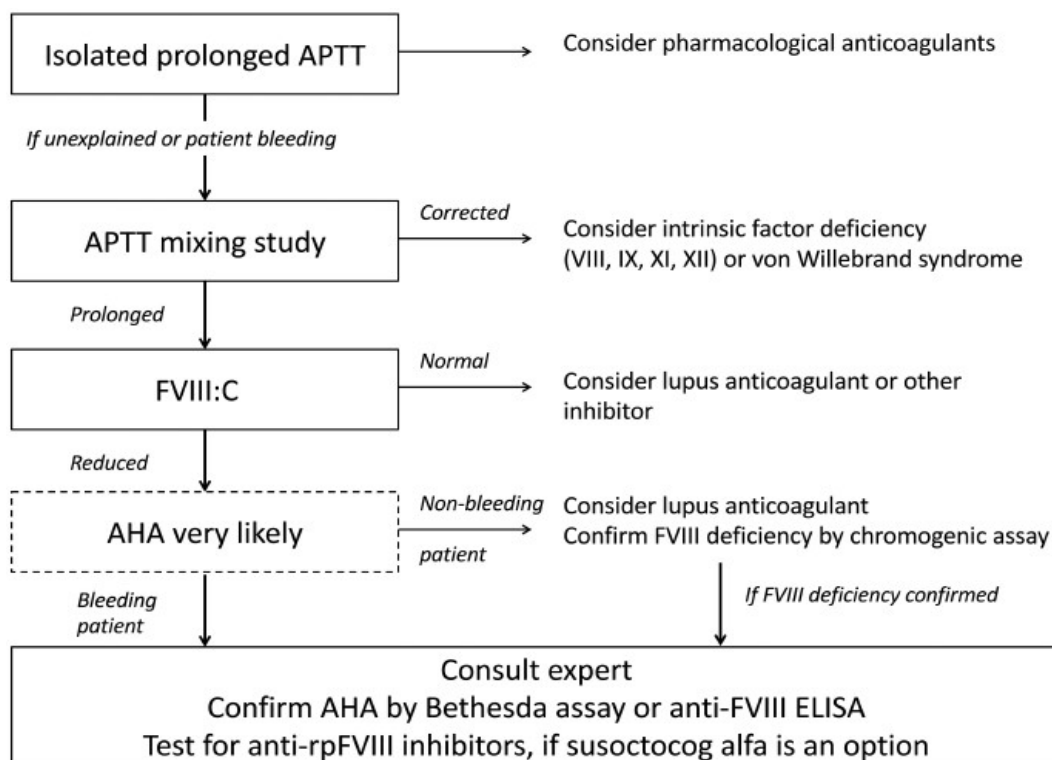
2) Harrison's Principles of Internal Medicine, 21e.

3) 혈우병과 선천성 출혈질환, 유철우. 2016.

4) Consultative Hemostasis and Thrombosis, 4e.

5) 프로트롬빈 시간(PT, Prothrombin time): 환자의 혈소판결핍혈장에 조직인자(tissue factor)와 인지질이 포함된 트롬보플라스틴(tissue thromboplastin)을 섞어서 수분간 반응한 후 칼슘이온 존재하에 응괴 형성까지의 시간을 측정함.

인 혼합검사(mixing test)⁷⁾에서 APTT 연장이 교정되지 않고, 베데스다 분석법(Bethesda assay)⁸⁾에서 FVIII에 대한 자가 항체가 확인되는 경우 진단함.



(그림) 진단 알고리즘⁹⁾

- (치료) 후천성 혈우병 A 치료의 목적은 ‘출혈의 조절’ 과 ‘항체 제거’임. 출혈의 조절에는 우회인자(rFVIIa; 유전자재조합 활성형 7인자, aPCC; anti-inhibitor coagulant complex), 또는 유전자 재조합 돼지8인자(rpFVIII)가 권고되며, 저항체인 경우(< 5BU/mL) 고용량의 8인자 제제 투여가 가능함. 항체의 제거를 위해서는 스테로이드, cyclophosphamide, rituximab 등의 면역억제제 투여 등이 권고됨.

6) 활성화부분트롬보플라스틴시간(APTT, Activated Partial Thromboplastin Time): 환자의 혈소판결핍혈장에 혈소판의 대치성분으로 인 지질과 내인성경로의 활성제를 넣고 수분간 반응한 후, 칼슘이온 존재하에 응고가 형성될 때까지의 시간을 측정함.

7) 혼합검사(Mixing test): 응고억제인자와 응고인자결핍을 구별하는 간단한 선별검사로, PT, APTT가 연장되었을 때 환자와 정상인의 혈장을 1:1로 혼합하여 응고시간을 측정함. 정상치로 교정되면 응고인자의 결핍, 교정이 되지 않으면 응고인자에 대한 항체 혹은 루푸스항 응인자가 존재함을 의미함.

8) 베데스다 검사법(Bethesda assay): 항체를 가진 환자의 혈장을 여러 단계의 배수로 희석한 후 정상혈장과 섞어 정상혈장 내 FVIII를 불활성화 시키고 잔여 FVIII의 활성도를 측정함으로써 환자 혈장의 항체역가를 측정하는 방법임. 1 베데스다 유닛(BU, Bethesda Unit)은 정상 혈장에 존재하는 1단위의 FVIII을 50% 중화 또는 불활성화 시키는 항체량을 말함.

9) Andreas Tiede, et al. International recommendations on the diagnosis and treatment of acquired hemophilia A. Haematologica 2020 Volume 105(7):1791-1801.

(2) 약제 특성

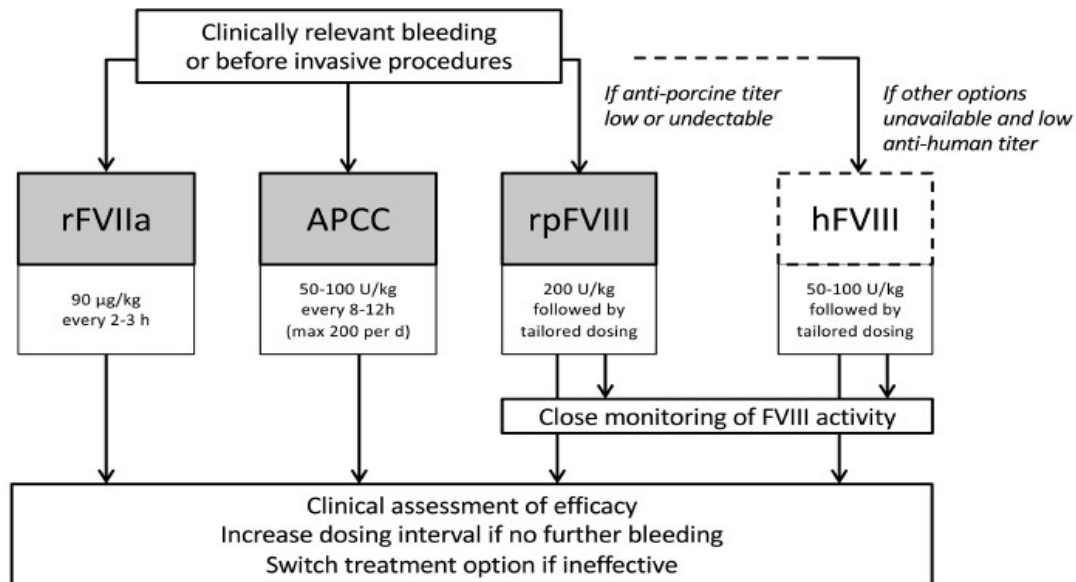
- 신청품은 “성인 후천성 혈우병 A 환자의 출혈 치료”에 허가받은 유전자 재조합 돼지8인자(rpFVIII; recombinant porcine FVIII)임.
- 후천성 혈우병 A 환자는 혈액응고8인자에 대한 자가항체(anti-hFVIII antibody)로 인해 FVIII의 결핍 상태가 되며, 신청품(rpFVIII)은 부족한 FVIII를 일시적으로 대체하여 지혈 효과를 나타냄.¹⁰⁾
- 관련 학회¹¹⁾는 기존의 AHA 치료제인 우회인자(rFVIIa, aPCC 제제)가 혈전증 발생 위험이 있고, 반응 평가를 위한 표준화된 검사가 없어 임상적으로 반응을 판단해야 했으나, 신청품은 FVIII를 직접 대체하는 약제이므로 FVIII 활성도의 모니터링이 가능하여 치료 반응 확인과 용량 조절이 가능하며, 이로 인해 혈전증의 위험을 낮출 수 있는 장점을 가진 약제라는 의견임.

10) 오비주르주 국내 허가사항

11) 한국혈전지혈학회(혈지23-012, 2023.4.24.), 대한혈액학회(대혈학 2023-099, 2023.5.2.)

(3) 교과서¹²⁾13)14) 및 임상진료지침¹⁵⁾

- 신청품은 교과서에서 후천성 혈우병 A환자의 급성 출혈 치료약제로 언급되며, 임상진료지침에서 우회인자(rFVIIa, aPCC)와 함께 후천성 혈우병 A환자의 급성 출혈 치료에 1차 치료제로 권고됨.



(그림) AHA의 출혈 치료 권고

12) Williams Hematology 10e, 2021.

13) Harrison's Principles of Internal Medicine 21e, 2022.

14) Hematology 8e, 2023.

15) Andreas Tiede, et al. International recommendations on the diagnosis and treatment of acquired hemophilia A. Haematologica 2020 Volume 105(7):1791-1801.

(4) 임상 연구 결과

- [OBI-1-301, 2/3상 임상]¹⁶⁾ 심각한 출혈¹⁷⁾을 보이는 18세 이상의 성인 후천성 혈우병 A형 환자(n=28)¹⁸⁾ 대상으로 OBIZUR 투여의 유효성과 안전성을 평가한 다국가, 다기관, 전향적 단일 코호트, 공개 라벨 2/3상 임상으로,
 - 초기 투여 용량은 200U/kg이며, 환자의 임상적 상태와 8인자 활성도 등을 고려하여 investigator가 판단하여 추가 투여 이뤄짐¹⁹⁾.
 - 1차 평가지표는 치료 시작 24시간 후에 중증 출혈 반응 비율이며, 투여 군 모두(n=28) 양성 반응(효과적 또는 부분적으로 효과적)²⁰⁾을 보였음 (100%, 95% CI; 88.1 to 100).
 - 24시간 이후, 4명의 환자가 임상에서 제외²¹⁾되었음.
 - 24명의 환자에서 첫 24시간 동안 신청품 누적 투여 중앙값은 458.7U/kg이며, 투여 횟수는 3.5번, 투여 간격은 7.4시간이었음.
 - 24명의 환자의 총 투여량은 누적 투여 중앙값은 1,637U/kg, 1회당 투여 중앙값은 133U/kg, 투여 일수 중앙값은 7일이었음.
 - 최종적으로 85.7%(24/28) 환자가 출혈 조절에 성공하였으며, 이중 신청품 1차 투여로 조절된 환자 비율은 94%(16/17)이며, 2차 투여로 조절된 환자 비율은 73%(8/11)이었음.

16) R. Kruse-Jarres, et al. Efficacy and safety of OBI-1, an antihaemophilic factor VIII (recombinant), porcine sequence, in subjects with acquired haemophilia A. Haemophilia (2015), 21, 162-170.

17) serious bleed: threatening vital organ function, requiring a blood transfusion, compromising muscle viability or neurovascular integrity, or impacting a major joint 등.

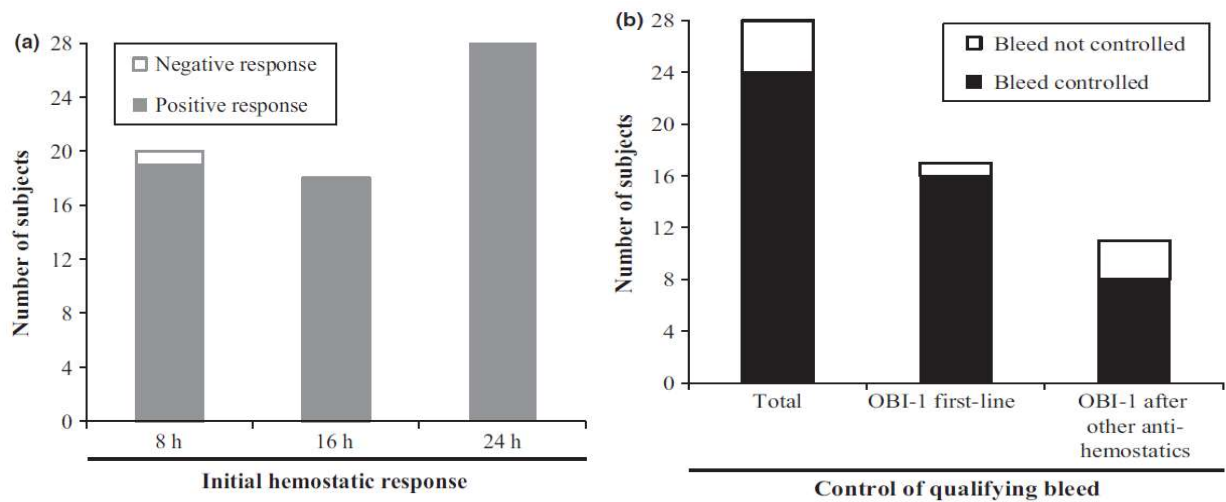
18) 제외 기준: anti-rpFVIII antibody titer가 20BU 이상인 경우, 3시간 이내 rFVIIa 투여이력 있거나 7시간 이내 aPCC 투여이력 있는 경우

19) 목표 8인자 최저 활성은 투여 24시간 이내에 '> 80%'이나, 중증의 출혈(중증 표재성, 두 개내 출혈 등)인 경우 '> 50%'이며, 24시간 이후에는 모든 출혈에 50% 이상임.

20) 효과 평가 지표(efficacy assessment criteria)

Response	Efficacy assessment	Assessment criteria		
		Control of bleeding	Clinical assessment	FVIII activity levels
Positive	효과적(Effective)	Bleeding stopped	Clinical control	≥ 50%
Positive	부분적으로 효과적 (Partially effective)	Bleeding reduced	Clinical stabilization, or Improvement, or Alternative reason for bleeding	≥ 20%
Negative	효과가 불충분 (Poorly effective)	Bleeding slightly reduced or unchanged	Not clinically stable	< 50%
Negative	효과 없음 (Not effective)	Bleeding worsening	Clinically deteriorating	< 20%

21) 제외 사유: 이후 출혈에서 효과 불충분(1명), 잠재적 추가 출혈 위험성(1명), sepsis(1명), 돼지8인자 역가 발현(1명)



- 안전성 관련 27명의 환자 중 7명이 사망했으며 패혈증(2명), 두개내 출혈(2명), 신부전(1명), 전신 진균증(1명), 장출혈(1명)으로 인한 사망이며 출혈과 관련된 사망으로 신청품과 연관성은 없다고 평가됨.
 - 심각한 이상반응이 6명에서 발생하였으며, 복통, 변비, 저칼슘혈증 등이었으며 이 중 약제 투여와 연관된 부작용은 없었음.

○ [2상 임상]²²⁾ 생명에 지장이 없는 출혈²³⁾을 보이고, 사람8인자 항체를 가진 12세 이상의 선천성 혈우병 A형 환자(n=9)²⁴⁾ 대상으로 OBIZUR 투여²⁵⁾의 유효성과 안전성을 평가한 다국가, 다기관, 전향적, 공개 라벨 2상 임상으로,

- 9명의 환자에서 25번의 출혈이 있었고, 신청품 투여를 통한 출혈 조절 여부를 평가하였으며, 모든 출혈이 최대 8번의 투여 이후 조절되었음. 출혈 당 투여 횟수 중앙값은 1회(범위: 1-8회)였고, 80%(20회/25회)가 1번의 투여 후에 출혈이 조절됨.
- 안전성 관련하여 총 3건의 신청품 투여 관련 부작용이 보고되었으며, 2건은 경증의 주사 관련 불편감이었고, 1건은 AST/ALT의 상승이 있었음.

22) J. N. MAHLANGU, et al. Recombinant B-domain-deleted porcine sequence factor VIII (r-pFVIII) for the treatment of bleeding in patients with congenital haemophilia A and inhibitors. Haemophilia (2017), 23, 33-41.

23) 9명은 모두 남성이었고, 그 중 8명은 중증 혈우병 A(FVIII levels < 1%)이며, 1명은 중등증 혈우병 A(FVIII levels: 1-5%)임.

24) 제외 기준: anti-pFVIII antibody titer가 20BU 이상인 경우, 생명을 위협하는 출혈인 경우, 7일 이내 8인자 제제, aPCC 투여이력 있거나 3일 이내 rFVIIa 투여이력 있는 경우.

25) 신청품 투여 방법

기저 8인자 항체 역가	loading dose	further dose*
< 0.8BU/mL	50U/kg	2번째, 3번째 투여 용량: 50U/kg,
> 0.8BU/mL	몸무게(kg) × 80mL/kg × (1-haematocrit) × pFVII inhibitor 역가	4번째에서 6번째 투여 용량: 100U/kg, 7번째, 8번째 투여 용량: 150U/kg

* loading dose 투여 후 5시간반에서 6시간 뒤에 평가한 뒤 출혈이 조절되지 않는 경우 추가 투여하며, 6시간 간격으로 투여함.

○ [1상 임상]²⁶⁾ 12세 이상의 사람 8인자 항체를 가진 선천성 혈우병 A 환자²⁷⁾²⁸⁾ 대상으로 신청품(OBIZUR, n=4)과 대조군(Hyate:C, n=5)²⁹⁾ 1회 투여 후에 PK 및 안전성을 평가한 무작위 1상 임상으로, 미국 8개 센터가 참여했으며 대조약인 Hyate:C의 생산 중단으로 인해 목표 환자수(각 군별 12명)에 도달하지 못한 채로 조기 종료되어, preliminary 결과만 발표되었음.

- 1차 평가지표로 8인자 활성도를 통한 PK를 평가하였고, 8인자 활성도는 1단계 응고시험(OSCA: one-stage clotting assay) 및 발색 분석법(chromogenic assay)으로 평가하였으며, C_{max}, t_{max}, AUC는 대조군보다 신청품에서 높았음.

	Hyate:C		OBI-1	
	n = 3*		n = 3	
	OSCA	Chromogenic	OSCA	Chromogenic
C _{max} (U dL ⁻¹)	82.3 (19.2)	52.7 (13.8)	176.0 (88.0)	151.0 (31.5)
t _{max} (h)	1.9 (0.2)	1.5 (0.4)	0.6 (0.03)	0.5 (0.2)
AUC ₍₀₋₄₎ (h U dL ⁻¹)	1177.8 (469.5)	707.6 (420.1)	2082.9 (1323.4)	1817.3 (625.1)
AUC _(0-∞) (h U dL ⁻¹)	967 (355)	771 (480)	2186 (1393)	1915 (591)
t _{1/2} (h)	6.90 (2.3)	9.40 (5.15)	10.63 (0.77)	12.86 (5.32)
CL (mL h ⁻¹)	710.88 (86.22)	1040.83 (533.78)	545.49 (375.80)	476.25 (150.12)
V _z (L)	6.97 (1.50)	11.61 (2.21)	8.27 (5.58)	9.09 (5.27)

- 안전성관련, 두 명의 대조군 환자에서 투여 관련 부작용 있었으며, 조절가능하였고 grade 평가 되지 않음.

(5) 학회 의견

○ 관련 학회³⁰⁾에서 신청품은 후천성 혈우병 A 환자의 출혈치료에 8인자의 응고기전을 우회하여 작용하는 우회인자(rFVIIa, aPCC)와 함께 같은 수준으로 권고되는 약제이며, 임상시험에서 다양한 8인자 역가를 가진 환자의 지혈 효과를 보였고 혈전증 위험이 있는 우회인자와 달리, 8인자 활성 모니터링을 통해 혈전증 위험을 낮춘 장점이 있는 약제라는 의견임.

26) C. L. KEMPTON, et al. Pharmacokinetics and safety of OBI-1, a recombinant B domain-deleted porcine factor VIII, in subjects with haemophilia A. Haemophilia (2012), 18, 798-804.

27) 모든 환자는 중증 혈우병 A임(FVIII levels < 1%)

28) 제외 기준: anti-pFVIII antibody titer가 20BU 이상인 경우, 다른 출혈 질환 있는 경우, 72시간 내로 우회인자 투여 이력 있는 경우.

29) 투여 용량: Obizur 100U/kg, Hyate:C 100U/kg

* Hyate:C는 돼지 8인자 단백질로서, 1980년대부터 사용되었으나 porcine parvovirus 검출 등 안전성 문제로 2004년에 시장에서 철수하였음.

30) 한국혈전지혈학회(), 대한혈액학회()

(6) 진료상 반드시 필요한 약제인지에 대한 검토

- 신청품은 “성인 후천성 혈우병 A 환자의 출혈 치료”에 허가받은 약제로, 현재 혈액응고인자 FVIII의 항체를 가진 혈우병 환자의 치료에 허가받은 eptacog alfa 주사제(rFVIIa) 등이 등재되어 있으므로, 대체 가능성 등을 고려 시 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 대한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

(7) 급여기준 검토결과

○ 약제급여기준 소위원회, 2023년 8월 25일

구분	세부인정기준 및 방법
[339] Susoctocog alfa 주사제 (품명: 오비주르주)	허가사항 범위 내에서 아래와 같은 기준으로 투여 시 요양급여를 인정하며, 동 인정기준 이외에는 약값 전액을 환자가 부담토록 함. - 아 래 - 가. 성인 후천성 혈우병 A 환자의 출혈 치료 1) 투여 대상 가) 항체 역가 5BU(Bethesda unit) 초과인 경우 나) 항체 역가 5BU 이하인 경우는 항혈우인자를 고용량 투여한 후에도 반응이 없는 경우 다) 최근에 항체 역가 5BU 이하인 환자가 항혈우인자를 고용량 투여해도 반응이 없어 오비주르주에 효과가 있었던 경우 2) 투여 방법 가) 입원 및 외래환자에게 원내 투여함. 나) 허가사항(용법·용량) 범위 내에서 요양급여를 인정하며, 사용상의 주의사항(경고, 이상반응, 일반적 주의 등)을 참고하여 투여하여야 함. 3) 동 약제는 혈액질환 관련 전문의(혈액종양 내과/혈액종양 소아청소년과)가 진단하고 처방하여야 함.

(8) 제외국 등재 현황

- 신청품은 A8 5개국(미국, 영국, 프랑스, 이탈리아, 스위스)의 약가집에 수재되어 있음.
- 제외국 평가 결과
 - NHS England(영국, 2018년 6월)³¹⁾: recommend
 - 신청품은 후천성 혈우병 A(AHA) 환자의 출혈 치료에 대한 충분한 근거 있다고 평가되어, 아래와 같은 조건으로 사용이 승인됨.
 - ✓ 투여 시작 조건: AHA로 확진되어 출혈이 있으면서, AHA 전문 센터의 관련 임상 의사가 사용이 적절하다고 판단할 경우 투여하며, 후속 투여시 이에 효과에 대한 재평가가 필요함.
 - ✓ 투여 중단 조건: 24-48시간 이후에도 출혈 조절에 대한 증거가 없거나, 목표 돼지8인자 활성도 도달에 실패하거나, 돼지8인자 항체 (5-6BU/mL 이상) 검출되는 경우 중단 권고.
 - MSAC(호주, 2023년 3월) : recommend
 - AHA 환자의 출혈 치료에서 우회인자((rFVIIa, aPCC) 대비 비열등하다고 평가되었으며, 이를 근거로 1차 치료제로 권고함.
 - 우회인자(rFVIIa, aPCC)와의 비용최소화분석(CMA)을 제출하였으나, 임상문헌이 제한적이고, 임상적으로 동등한 용량(equi-effective dose)를 정하기 어려운 점 등으로 불확실성이 있음을 언급함.
 - 신청품의 재정적인 부담을 낮추기 위해 가격 인하를 포함한 RSA가 권고되며, 약제의 효과 및 안전성 등 에 대하여 2년 뒤 재평가 필요함.
 - CADTH, SMC, 평가결과 없음.

31) 신청품은 희귀질환에 사용되는 약제로, NICE에서 평가되지 않고, NHS England의 Specialised Commissioning team에 의해 평가됨.